Solución de la pregunta 3

CÁLCULO 1 · EXTREMOS LOCALES CON PARÁMETROS

La función $f(x) = x^3 + ax^2 + bx$ tiene un mínimo local en el punto $(1, -2)$. ¿Cuánto valen a y b?

A) $a = -3,\ b = 0$

B) $a = 1,\ b = -4$

C) $a = -1,\ b = -1$

D) $a = 0,\ b = -3$

Respuesta correcta: D

DESARROLLO PASO A PASO

1. **Condiciones**
   $f(1) = 1 + a + b = -2$ y $f'(1) = 3 + 2a + b = 0$.
2. **Resta**
   $(3 + 2a + b) - (1 + a + b) = 2 + a = 2 \Rightarrow a = 0$.
3. **Despeja**
   $b = -3$; se comprueba $f''(1) = 6 > 0$: mínimo.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Intercambia los valores: con $f(x) = x^3 - 3x^2$, $f(1) = -2$ pero $f'(1) = -3 \neq 0$.

B) Solo usa $f(1) = -2$ y elige valores que no anulan $f'(1)$.

C) Usa $f'(1) = 3 + a + b$, derivando mal ax^2.

Idea clave. Un extremo local en (c, d) da dos ecuaciones: f(c) = d y f'(c) = 0.